

SEAgent ROS 2 通信适配与历史 Mock 协议勘误

属性	内容
项目 / 模块	SEAgent / ROS 2 MCP
修订日期	2026-09-30
核验环境	仓库源码、协议配置与本地自动化测试；未连接真实机器人
当前实现	core/bridge_service.py、core/rosbridge_client.py
历史实验组件	mock/seagent_mcp_adapter.py 中的 SeagentROS2MCPAdapter
证据边界	源码核对与本地测试不代表实机验收；历史测试统计单独保留
当前 PDF	2026-09-30 协议核对版 (SEAgent_ROS2_MCP_Protocol_Review_20260930.pdf)
历史 PDF	原集成测试报告 (SEAgent_ROS2_MCP_Integration_Report.pdf)，保留历史内容，不作为当前接口说明

1. 核验结论与适用范围

生产对话链路通过 SEAgentMCPBridgeService 和 RosbridgeClient 直接使用 rosbridge WebSocket。SeagentROS2MCPAdapter 则通过 MCP SDK 的 stdio 传输启动本地 FastMCP 模拟进程。两条链路的传输、校验与载荷构造不同。

旧版本文将实验适配器写成生产桥梁，并将 params=[水深, 速度] 描述为三类任务的统一协议。当前生产协议要求管缆巡检、夹缆和插入任务的 params 为空。Mock 仍保留旧式载荷；模拟服务器返回成功仅说明它记录了输入，不证明输入符合生产协议。

当前调用与配置见 MCP 模块说明 (../README.md)、执行下发契约 (../../docs/execution_dispatch_contract.md)及静态协议定义 (../../config/ros2_protocol_spec.yaml)。

2. 两条运行链路

2.1 对话任务派发

DialogueManager 完成任务归档

- > dispatch_completed_task / dispatch_dialogue_result
- > 时间门禁、执行前校验与发送记录核对
- > SEAgentMCPBridgeService
- > RosbridgeClient -> rosbridge WebSocket -> /task_cmd
- <- /task/system_status -> TaskStatusTracker

attach_mcp_bridge() 只绑定引用。Python 调用者需显式派发；Web 路由在首次进入 done 时尝试派发。未来任务返回 SCHEDULED，当前没有自动到期调度器。派发状态 SENT 不等于机器人执行完成；完成或失败由 FINISH / FAIL 状态确认。

2.2 stdio 模拟实验

SeagentROS2MCPAdapter

- > stdio_client / ClientSession.call_tool
- > mock_ros2_mcp_server.py (本地 FastMCP 进程)
- > publish_topic: 记录载荷；read_topic: 返回模拟数据

实验适配器每次调用单独打开 stdio 会话。fetch_and_sync_telemetry(state_info) 当前只返回遥测字典，未更新传入的 state_info，也不接入生产 TaskStatusTracker。本地 Mock 接收成功不代表 DDS 发布或真实机器人动作。

3. 当前生产协议与逐项迁移

3.1 三类业务模板的下发边界

业务任务	协议枚举	task.details 输入	frame_id / pos_target	params
管缆巡检	SEARCH_CABLE=2	start_point 和 end_point；也支持至少两个 waypoints	默认 odom；起点和终点两个位姿	[]
管缆埋设	CLAMP_CABLE=1	target	空字符串；一个位姿	[]
采油树插入	INSERT_PLUG=4	target，且动作明确为 insert	空字符串；一个位姿	[]
采油树拔出	未定义	动作 withdraw 可作为计划保存	转换 / 派发拒绝执行	不生成下发载荷

通用的采油树任务类型必须在 task.details.operation 中明确动作；具有明确插入名称的类型也可提供动作语义。含糊或相互冲突的动作会被拒绝。井口编号本身不能替代目标坐标。

水深由 location.water_depth_m 提供，也可由各坐标的 depth 覆盖；默认位置映射是 x=longitude、y=latitude、z=-depth。只有显式启用 use_geodetic 时才进行局部投影，参考原点需按现场配置核对。默认数值不能直接解释为已完成米制投影。上述三类协议载荷不传输航速。

3.2 旧说明与当前行为对照

旧说明或示例	当前事实与迁移要求
三类任务都发送 params=[water_depth, speed_ms]	生产转换器要求三类任务均为 params=[]；水深体现在位姿 z
巡检只需要一个 target	生产巡检要求起终点两个位姿；当前 stdio Mock 仍只生成一个 target，不满足此约束
夹缆、插入使用 frame_id="odom"	生产协议要求这两类操作 frame_id=""；旧 Mock 示例不能作为接口模板
INSERT_PLUG=4 覆盖插入和拔出	仅支持明确插入；拔出和缺少动作的通用采油树任务会被拒绝
适配器自动分配唯一任务 ID	stdio Mock 固定使用 0x80001；生产由 generate_task_id() 在 AI 范围内分配 ID
通过 /task_manage 发送管理动作	统一发送到 /task_cmd，使用 task_type=0 与管理动作参数
所有命令均 fail_stop=true	普通任务默认 true；build_task_manage_cmd() 使用 priority=0、fail_stop=false
fetch_and_sync_telemetry 自动同步状态	Mock 方法只返回字典；生产由桥接服务和追踪器维护运行快照
下发成功意味着任务完成	SENT 表示传输发送状态；机器人 FINISH / FAIL 才是终态

3.3 协议示例

以下是夹缆任务经生产转换器生成的结构示例，不是实机日志。示例采用默认坐标兼容映射，未启用地理投影；显式任务 ID 仅用于展示。

```
{
  "task_type": 1,
  "task_id": 524289,
  "frame_id": "",
  "priority": 15,
  "pos_target": [
    {
      "position": {"x": 115.7, "y": 20.8, "z": -200.0},
      "orientation": {"x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0, "w": 1.0}
    }
  ],
  "params": [],
  "fail_stop": true
}
```

管理命令由 build_task_manage_cmd(action, target_task_id) 构造：task_type=0、frame_id=""、pos_target=[], params 包含动作枚举及该动作需要的目标 ID。系统配置仍使用 /task/sys_config；任务状态仍来自 /task/system_status。

4. 模块与 API 对照

下列文件均相对 mcp/ros-mcp/。

文件	当前 API	职责
core/dialogue_mcp_integration.py	attach_mcp_bridge()、dispatch_dialogue_result()	绑定、显式派发和可选等待终态
core/bridge_service.py	SEAgentMCPBridgeService.dispatch_intent()	转换、发送记录与传输调度；业务调用需先通过统一派发门禁
core/rosbridge_client.py	intent_to_syscmd()、validate_sys_task_cmd()	任务转换和逐类协议校验
core/rosbridge_client.py	RosbridgeClient.publish_task_cmd()、task_manage()	使用 WebSocket 发布任务和管理指令
core/task_status_tracker.py	get_task_status()、wait_for_finish()	内存任务状态；等待 FINISH 或 FAIL，超时返回 None
mock/seagent_mcp_adapter.py	dispatch_task_intent()、fetch_and_sync_telemetry()	stdio 模拟调用；存在上表列明的协议与同步限制

RosbridgeClient 使用 websocket.create_connection()；旧报告中的 WebSocketApp、dispatch_sys_task_cmd()、build_task_manage()、update_task_status() 不是当前这条调用链的 API。

5. 验证记录与历史统计

本轮对照了协议转换器、动作校验、Mock 实现、桥接服务及现有协议测试。2026-09-30 使用维护环境 /root/miniconda3/envs/seagent/bin/python 执行以下命令，结果为 11 passed in 4.31s，无失败、跳过或测试警告。这一小范围测试不覆盖全部 MCP 功能。

```
TRANSFORMERS_OFFLINE=1 HF_HUB_OFFLINE=1 \  
/root/miniconda3/envs/seagent/bin/python -m pytest -q \  
mcp/ros-mcp/tests/test_ros_group_protocol_contract.py \  
mcp/ros-mcp/tests/test_dialogue_mcp_integration.py
```

验证范围	对应套件	本次结果
协议布局、管理参数和 Topic 定义	test_ros_group_protocol_contract.py	通过
显式派发与对话集成	test_dialogue_mcp_integration.py	通过
合计	上述两份套件	11 通过；0 失败；0 跳过

历史说明曾记录 test_public_libraries_comparison.py 为 36 / 36 通过。这一数字保留为历史材料，本轮未复现该次执行。旧说明中的 test_pipeline_inspection_mcp_dispatch、test_pipeline_burial_mcp_dispatch、test_tree_valve_operation_mcp_dispatch 也不是当前测试方法名，不应继续作为可执行节点引用。

2026-08-21 的 120 项统计及旧控制台日志见历史测试报告 (mcp_execution_verification_report.md)。原 PDF 末页标记编写日期为 2026-08-26，与 Markdown 记录的测试日期不同，两个日期按原记录保留。原 PDF 不变；本次协议核对版 PDF 与本文配套，不替代历史实测记录。真实 ROS 2 网关、设备动作和现场坐标校准尚未在本轮验证。